

SMIT GYM

אפיון מערכת מלא — אימונים · תזונה · קהילה · AI

2026 · System Specification

Smit Gym — אפיון מערכת מלא (System Specification)

מסמך זה מתאר את כל מערכת "Smit Gym" מקצה לקצה. ניתן להעתיק אותו ככלולות לכלי AI (למשל ChatGPT) כדי שילמד את המערכת ויוכל לעזור בפיתוח ובהמשך הבנייה. עודכן לאחרונה: יולי 2026.

1. סקירה כללית (Overview)

Smit Gym היא אפליקציית כושר ותזונה בעברית (RTL), עם מאמן AI ורשת חברתית, למתאמנים עצמאיים.

- קהל יעד:** מתאמנים עצמאיים (לא מאמנים). ניהול מאמנים אולי בעתיד.
- מודל עסקי:** גרסה חנימית ראשונה, מנוי חודשי בהמשך.
- שפה/עיצוב:** עברית RTL מלאה, מצב כהה (dark), ערכת צבעים "Aurora" (ורוד/סגול/תכלת).
- פלטפורמות:** נבנה ב-React Native + Expo — רץ ב-Web (הפריסה החיה), ומוכן לבנייה כאפליקציית iOS/Android נייטיב דרך EAS. כרגע חי כ-Web App עטוף (PWA/TWA) בכתובת <https://smithgym.vercel.app>.

2. Tech Stack

רכיב	טכנולוגיה
Framework	React Native 0.81.5 + Expo ~54
ניווט	React Navigation 7 (Bottom Tabs + Stack)
Auth + Database	smith-gymai — פרויקט Firebase (Authentication + Cloud Firestore)
AI	Claude API (Anthropic) עם מנגנון fallback מקומי
גרפיקה	react-native-svg, expo-linear-gradient, Animated API
מדיה/מיקום	expo-image-picker, expo-image-manipulator, expo-location
State	(React Context (AuthContext

רכיב	טכנולוגיה
פריסה (Web)	(Vercel (build: expo export --platform web

3. ארכיטקטורה כללית (Architecture)

זרימה בסיסית:

1. `index.js` → מפעיל `I18nManager.forceRTL` (RTL) לפני כל `render` → טוען `App.js`.
2. `App.js` → עוטף ב-`GestureHandlerRootView > SafeAreaView > AuthProvider > ToastProvider`.
3. `AppNavigator > NavigationContainer`. מוסיף גם `UpdateChecker` (בדיקת גרסה) ו-`AndroidDownloadPrompt`.
4. `AppNavigator` → אם מחובר מציג את הטאבים הראשיים + מסכי `Stack`; אם לא — מסכי התחברות/הרשמה.

עקרון מרכזי: כל הלוגיקה העסקית (חישוב קלוריות, יצירת תוכניות אימון, החלפות) נמצאת ב- `services/` כפונקציות טהורות. ה-AI הוא שכבת שיפור מעל הלוגיקה המקומית — אם ה-AI לא זמין, המערכת נופלת חזרה למאגר המקומי וממשיכה לעבוד.

4. מבנה הפרויקט (Project Structure)

```
smit-gym/
├─ App.js                # providers, navigation, RTL, PWA שורש
├─ index.js              # entry point, RTL מפעיל
├─ app.json              # bundle id, שם, אייקונים Expo קונפיג
├─ eas.json              # קונפיג בנייה לנייטיב (EAS Build)
├─ vercel.json           # cache headers + קונפיג פריסה
├─ firestore.rules       # Firestore-כללי אבטחה ל
├─ firebase.json
├─ scripts/write-version.mjs # post-build: version.json + PWA tags הזרקת
├─ public/               # (אייקונים, manifest) web build מועתק לשורש ה
└─ src/
  ├─ config/             theme.js, firebase.js, apiKeys.js (gitignored)
  ├─ context/            AuthContext.js
  ├─ data/               exercises.js, nutrition.js, recipes.js (מאגרי נתונים)
  ├─ services/           Firebase + AI + לוגיקה (ראה סעיף 6)
  ├─ components/         לשימוש חוזר (ראה סעיף 9) UI רכיבי
  └─ screens/            מסכים (ראה סעיף 5) 17
```

5. מסכים (Screens)

טאבים ראשיים (Bottom Tabs):

- `HomeScreen` — דשבורד: ברכה, כרטיס hero עם דמות מתאמן מונפשת (סקוואט), סטטיסטיקות (קלוריות/מים/צעדים/משקל), כרטיסי גישה מהירה, כרטיס AI.
- `WorkoutScreen` — תוכנית אימונים (A/B/PPL/Full Body/Daily), כרטיסי תרגילים עם רישום סטים (חזרות+משקל), החלפת תרגיל, כפתורי "סיים ושמור" ו-"שתף לקהילה".
- `NutritionScreen` — תפריט יומי מחושב, ארוחות מתקפלות, החלפת מזון (swap), שיתוף תפריט לקהילה.
- `CommunityScreen` — רשת חברתית: פיד (פוסטים + לייקים) + לשונית "אנשים" (גילוי מתאמנים לפי חדר/עיר/מיקום, בקשות אימון משותף).

- `AIChatScreen` — צ'אט עם מאמן AI (תווית "חיי"/"בסיסי" לפי חיבור המפתח).
- `ProfileScreen` — פרופיל: תמונה, שם, חדר כושר, עיר, ביו, גיל/גובה/משקל, מטרה, רמות פעילות. חישוב BMI/BMR/TDEE חי.

מסכי Stack נוספים:

- `PublicProfileScreen` — פרופיל ציבורי של מתאמן אחר (תמונות, פוסטים, כפתור בקשת אימון).
- `RecipeGeneratorScreen` — מחולל מתכונים: הזנת תקציב קלוריות → חישוב מנות + מרכיבים + אופן הכנה.
- `ExerciseLibraryScreen` — ספריית תרגילים לפי קבוצת שריר + חיפוש + מועדפים.
- `WaterTrackingScreen` / `WeightTrackingScreen` — מעקב מים ומשקל עם גרפים.
- `SettingsScreen`, `SharedProfileScreen` (צפייה בפרופיל משותף דרך קישור), `SplashScreen`.
- `LoginScreen`, `RegisterScreen`, `ForgotPasswordScreen`.

6. שירותים ולוגיקה (Services)

קובץ	תפקיד
<code>authService.js</code>	הרשמה/כניסה/יציאה, שמירת פרופיל, לוגים (אימון/משקל/מים) ב-Firebase
<code>googleAuthService.js</code>	התחברות (Google Web)
<code>nutritionEngine.js</code>	חישוב BMI/BMR/TDEE + יעד קלוריות + חלוקת מאקרו
<code>mealPlanGenerator.js</code>	יצירת תפריט יומי מהמאגר + חישוב גרמים לפי קלוריות
<code>mealPlanStorage.js</code>	שמירה/טעינה של תפריט
<code>workoutEngine.js</code>	יצירת תוכנית אימון לפי פרופיל + חלופות תרגילים
<code>workoutStorage.js</code>	שמירה/טעינה של תוכניות
<code>aiService.js</code>	צ'אט AI (system prompt עברי)
<code>aiNutritionService.js</code>	החלפת מזון חכמה (AI)
<code>aiWorkoutService.js</code>	החלפת/גיוון תרגילים (AI)
<code>claudeClient.js</code>	נקודת קריאה מרכזית ל-Claude: אימות מפתח, timeout, fallback
<code>socialService.js</code>	רשת חברתית: פרופילים ציבוריים, פוסטים, לייקים, בקשות אימון, תמונות (base64), מיקום
<code>profileShareService.js</code>	יצירת קישור שיתוף פרופיל למאמן/חבר
<code>notificationService.js</code>	תזכורות (שקילה/מים/אימון/ארוחות)

7. מודל הנתונים (Firestore Data Model)

```
users/{uid}          # פרטי משתמש פרטיים (שם, גיל, משקל, מטרה, יעדים...)
└─ (subcollections)  # וכו' workoutLogs, weightHistory, waterLog
publicProfiles/{uid} # חלק הציבורי לקהילה (שם, תמונה, ביו, חדר, עיר, מיקום)
posts/{postId}       # תמונה, תמונה (text/workout/meal, payload) פוסטים בפיד
└─ likes/{uid}       # דוק אחד לכל לייק
```

```
buddyRequests/{id}      # בקשות אימון משותף (fromUId, toUId, status, pairKey)
sharedProfiles/{shareId} # snapshot פרופיל לשיתוף דרך קישור
```

אבטחה (firestore.rules): משתמש ניגש רק ל- `users/{uid}` שלו; `publicProfiles` / `posts` קריאים לכל מחובר וניתנים לכתיבה רק לבעלים; לייקים per-user; בקשות אימון גלויות רק לשני הצדדים.

הערה חשובה: תמונות נשמרות כ-base64 דחוס (>700KB) בתוך מסמכי Firestore — אין שימוש ב-Firebase Storage (לפשטות ל-beta).

8. מערכת ה-AI

- מפתח:** נקרא מ- `process.env.EXPO_PUBLIC_CLAUDE_API_KEY` (או היסטורית מ- `src/config/apiKeys.js` שמוגן ב-gitignore). **לעולם לא נשמר ב-GitHub.**
- מודל:** 20 timeout, `claude-sonnet-4-20250514` שניות.
- 3 שימושים:** צ'אט (`aiService`), החלפת מזון (`aiNutritionService`), החלפת/גיוון תרגילים (`aiWorkoutService`) — כולם עוברים דרך `claudeClient.js`.
- Fallback:** אם אין מפתח תקין (`sk-ant-...`) או שהקריאה נכשלת — המערכת נופלת אוטומטית למאגר המקומי. הצ'אט מציג תווית "בסיסי" במקום "חיי" כדי לא להטעות.
- אבטחה עתידית:** לפרודקשן אמיתי, המפתח צריך לשבת ב-backend (Cloud Function) ולא באפליקציה.

9. מערכת עיצוב (Design System)

צבעים (theme.js , ערכת "Aurora"):

- רקע: `#0A0E1A` (כחול-שחור עמוק)

- Primary ורוד: `#FF4D8F` · תכלת: Tertiary `#22D3EE` · סגול: `#A78BFA`

- Success מינט: Accent `#34D399` · ליים: Warning `#A3E635` · ענבר: `#FB9238`

רכיבים לשימוש חוזר (components/):

`AuroraBackground` (blobs זורמים), `ProgressRing`, `GlassCard` (glassmorphism) (טבעת SVG), `AnimatedAthlete` (דמות מתאמן שעושה סקוואט), `Avatar`, `ModernButton`, `Toast`, `LoadingSpinner`, `SimpleChart`, `FadeInView` / `AnimatedCard`, `UpdateChecker`, `AndroidDownloadPrompt`, `ParticleBackground`, `GeometricPattern`.

אייקון: ריבוע בגרדיאנט Aurora עם משקולת לבנה. מקורות ב- `assets/` (icon/adaptive/splash/favicon) ו- `public/` (icon-192/512, apple-touch, manifest).

10. פריסה ומנגנון עדכונים (Deployment & Updates)

- פריסת Web:** Vercel בונה עם `scripts/write-version.mjs` + `expo export --platform web` (= `npm run build`) ומגיש את `dist/`. כתובת חיה: `https://smithgym.vercel.app`.
- מנגנון עדכון אוטומטי:** כל בנייה כותבת `dist/version.json` (עם `builtAt`). הרכיב `UpdateChecker` בודק את הקובץ כל 4 דקות ובכל חזרה לאפליקציה; אם יצאה גרסה חדשה — מציג באנר "גרסה חדשה זמינה - לחץ לעדכון" שמרענן.
- Cache headers (vercel.json):** ה-HTML ו-`version.json` תמיד no-store; קבצי `_expo/static` (עם hash בשם) נשמרים במטמון לשנה.
- חשוב:** אפליקציה שהותקנה כ-TWA מ-Google Play שומרת את האייקון הישן עד לבניית APK חדש; התקנות PWA ("הוסף למסך הבית") מקבלות את האייקון החדש בטעינה הבאה.

11. סטטוס נוכחי ומה שנשאר (Status & TODO)

עובד: הרשמה/כניסה, פרופיל + חישובי TDEE, תפריט + החלפת מזון, תוכנית אימונים + החלפת תרגיל, מחולל מתכונים, מעקב חים/משקל, UI של הקהילה, אייקון ממותג, מנגנון עדכון.

חוסמים / דרוש פעולת בעלים:

1. **לפרוס** `firestore.rules` ב-Firebase Console (Firestore → Rules → Publish) — אחרת הקהילה והפרופיל הציבורי חסומים.
2. **לחבר Vercel ל-** `master` (branch `Smith3939/smit-gym`, repo `Smith3939/smit-gym`) **GitHub** — לפריסה אוטומטית — כרגע האתר לא מתעדכן אוטומטית.
3. **מפתח Claude** — להגדיר `EXPO_PUBLIC_CLAUDE_API_KEY` ב-Environment Variables ב-Vercel כדי שה-AI יעבוד באתר החי.
4. **לאפ סטור:** `eas build` + חשבון Google Play + Apple Developer + מדיניות פרטיות + הצהרת בריאות.

12. הרצה מקומית (Local Dev)

```
npm install
npm run web      # http://localhost:8081-רץ ב
npm run build    # web בונה גרסת /-dist/
```

- Repo: `https://github.com/Smith3939/smit-gym`
- מפתח Claude מקומי: להעתיק `src/config/apiKeys.example.js` ל-`apiKeys.js` ולהדביק מפתח (הקובץ `gitignored`).